

## 二次函数（二）

1. 已知  $y = x^2 - 2x - 3$ . (1) 当  $-2 \leq x \leq 0$  时, 求函数的最值; (2) 当

$2 \leq x \leq 4$  时, 求函数的最值; (3) 当  $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{5}{2}$  时, 求函数的最值.

2. 若  $x - 1 = \frac{y + 1}{2} = \frac{z - 2}{3}$ , 则求  $x^2 + y^2 + z^2$  的最小值.

3. 若  $x \geq 0, y \geq 0, 2x + y = 6$ , 则求  $4x^2 + 3xy + y^2 - 6x - 3y$  的最值.

4.  $x, y$  为实数, 求  $5x^2 + 4y^2 - 8xy + 2x + 4$  的最小值.

5.  $k$  是实数, 求方程  $x^2 - (k-2)x + (k^2 + 3k + 5) = 0$  两实根平方和的最大值与最小值.

6. 如果抛物线  $y = x^2 - (k-1)x - k - 1$  与  $x$  轴的交点为  $A$ 、 $B$ , 顶点为  $C$ , 求三角形  $ABC$  的面积的最小值.

7. 已知二次函数  $y = x^2 - x - 2$  及实数  $a > -2$ ，求：(1) 函数在  $-2 < x \leq a$  时的最小值；(2) 函数在  $a \leq x \leq a + 2$  时的最小值.

8. 函数  $y = x^2 - 2x - 3$  在  $a \leq x \leq a + 2$  范围内最小值为  $-3$ ，求  $a$  的值.

9. 当  $a \leq x \leq a + 1$  时，函数  $y = x^2 - 2x + 1$  的最小值为  $0$ ，求  $a$  的取值范围.

10. 抛物线  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) 与  $x$  轴的交点坐标为  $(-1, 0), (3, 0)$ , 当  $-2 \leq x \leq 5$  时,  $y$  的最大值为 12, 求该抛物线的解析式.

11. 当  $-2 \leq x \leq 1$  时, 二次函数  $y = -(x - m)^2 + m^2 + 1$  有最大值 4, 则求实数  $m$  的值.

12. 当  $0 \leq x \leq 3$  时, 求函数  $y = x^2 + 2ax - 1$  的最小值.

13. 设  $a > 0$ , 求二次函数  $y = -x^2 + 2ax$  在  $0 \leq x \leq 1$  时的最大值和最小值.

14. 当  $-1 \leq x \leq 4$  时, 二次函数  $y = x^2 - 3kx + 1$  的最小值为  $-4$ , 求  $k$  的取值范围.

15. 已知函数  $f(x) = -9x^2 - 6ax - a^2 + 2a$  ( $-\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{1}{3}$ ) 有最大值  $-3$ , 求实数  $a$  的值.

16. 已知  $y = -x^2 + 2mx - m^2 - 1$ , 当自变量  $x$  的值满足  $-3 \leq x \leq -1$  时,  $y$  的最大值为  $-5$ , 求  $m$  的值.

17.  $y = ax^2 - 4ax + 3a (a \neq 0)$ , 当  $1 \leq x \leq 4$  时,  $y < 5$ , 求  $a$  的取值范围.

18. (柯西不等式) 证明: 对任意正整数  $n$  和实数  $a_i, b_i$ , 均有

$$(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2) \cdot (b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^2.$$